

Отчёт по лабораторной работе 5

Конфигурирование VLAN

Авдадаев Джамал Геланиевич

Содержание

1 Введение	5
1.1 Цель работы	5
2 Процесс работы	6
2.1 Построение топологии сети в Cisco Packet Tracer	6
2.2 Настройка VTP-сервера и создание VLAN на коммутаторе msk-donskaya-dgavadadev-sw-1	7
2.3 Настройка коммутатора msk-donskaya-dgavadadev-sw-2 как VTP-клиента	9
2.4 Настройка коммутатора msk-donskaya-dgavadadev-sw-3 как VTP-клиента	11
2.5 Настройка коммутатора msk-donskaya-dgavadadev-sw-4 как VTP-клиента	12
2.6 Настройка коммутатора msk-pavlovskaya-dgavadadev-sw-1	13
2.7 Настройка IP-адресов серверов	15
2.8 Настройка IP-адресов конечных устройств	17
2.9 Проверка сетевой связности с помощью команды ping	21
2.10 Анализ передачи ICMP-пакета в режиме Simulation	25
3 Итоги	28
3.1 Вывод	28
3.2 Контрольные вопросы	28

Список иллюстраций

2.1	Топология сети в Packet Tracer	7
2.2	Настройка VTP-сервера и VLAN	9
2.3	Настройка коммутатора msk-donskaya-dgavadadev-sw-2	10
2.4	Настройка коммутатора msk-donskaya-dgavadadev-sw-3	12
2.5	Настройка коммутатора msk-donskaya-dgavadadev-sw-4	13
2.6	Настройка коммутатора msk-pavlovskaya-dgavadadev-sw-1	15
2.7	Настройка IP-адреса сервера web	16
2.8	Настройка IP-адреса сервера file	16
2.9	Настройка IP-адреса сервера mail	17
2.10	Настройка IP-адреса ПК dk-donskaya	18
2.11	Настройка IP-адреса ПК dk-pavlovskaya	18
2.12	Настройка IP-адреса ПК departments	19
2.13	Настройка IP-адреса ПК adm	19
2.14	Настройка IP-адреса ПК other	20
2.15	Настройка IP-адреса ПК other pavlovskaya	20
2.16	Проверка связи внутри VLAN	22
2.17	Проверка связи между VLAN	23
2.18	Проверка связи с другого ПК	24
2.19	Проверка связи между серверами	25
2.20	Движение пакета в режиме Simulation	26
2.21	Структура ICMP пакета	27

Список таблиц

1 Введение

1.1 Цель работы

Получить основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.

2 Процесс работы

2.1 Построение топологии сети в Cisco Packet Tracer

В логической рабочей области Cisco Packet Tracer была построена топология сети согласно выданной схеме.

На рабочем поле были размещены коммутаторы серии 2950/2960, пользовательские рабочие станции и серверы.

Каждому сетевому устройству было присвоено имя в соответствии со структурой сети. После размещения устройств они были соединены между собой через интерфейсы FastEthernet и GigabitEthernet.

В результате была сформирована локальная сеть, включающая магистральные соединения между коммутаторами, пользовательские рабочие станции различных подразделений и серверы служб.

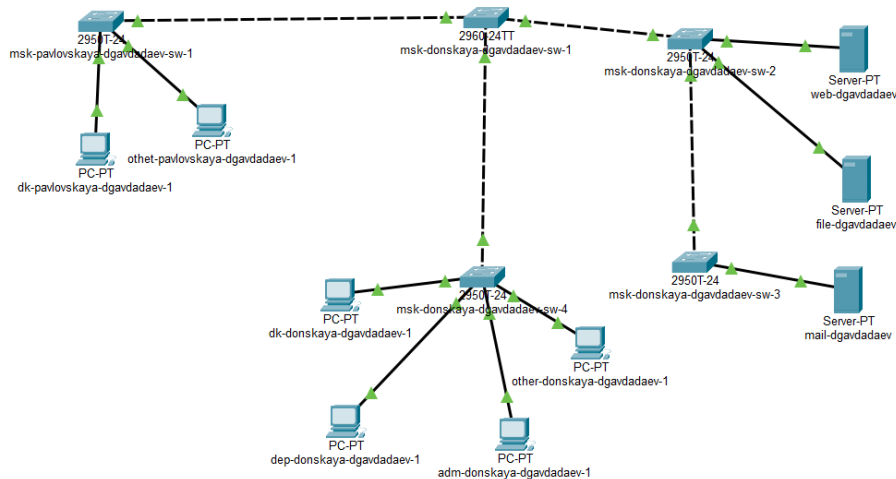


Рис. 2.1: Топология сети в Packet Tracer

2.2 Настройка VTP-сервера и создание VLAN на коммутаторе msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1

На коммутаторе msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1 была выполнена настройка протокола VTP в режиме сервера.

Был задан домен VTP, установлен пароль для синхронизации базы VLAN и созданы VLAN согласно структуре сети.

В процессе конфигурации были созданы VLAN для серверов, рабочих станций различных подразделений и административных пользователей.

```
enable
configure terminal
vtp mode server
vtp domain donsкаya
vtp password cisco
vlan 2
name management
vlan 3
```

name servers

 vlan 101

name dk

 vlan 102

name departments

 vlan 103

name adm

 vlan 104

name other

После создания VLAN были настроены магистральные соединения между коммутаторами.

 interface f0/24

switchport mode trunk

 interface f0/1

switchport mode trunk

 interface g0/1

switchport mode trunk

 interface g0/2

switchport mode trunk


```

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#vtp mod serv
Device mode already VTP SERVER.
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#vtp dom donskaya
Changing VTP domain name from NULL to donskaya
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#%SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to
donskaya.

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#vlan 2
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-vlan)#name management
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-vlan)#vlan 3
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-vlan)#name servers
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-vlan)#vlan 101
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-vlan)#name dk
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-vlan)#vlan 102
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-vlan)#name departaments
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-vlan)#vlan 103
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-vlan)#name adm
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-vlan)#vlan 104
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-vlan)#name other
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-vlan)#^Z
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#int f0/24
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if)#int f0/1
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if)#int g0/1
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if)#int g0/2
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if)#sw mode trunk

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

```

Рис. 2.2: Настройка VTP-сервера и VLAN

2.3 Настройка коммутатора

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2 как VTP-клиента

На коммутаторе msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2 была выполнена настройка режима VTP-клиента.

Устройство было подключено к домену VTP и получило информацию о VLAN автоматически от VTP-сервера.

После этого был настроен магистральный канал и назначены VLAN для пользовательских портов.

enable

configure terminal

vtp mode client

vtp domain donskaya

vtp password cisco

interface range g0/1-g0/2

switchport mode trunk

interface range f0/1-f0/2

switchport mode access

switchport access vlan 3

Конфигурация была сохранена в энергонезависимой памяти устройства.

write memory

```
User Access Verification
Password:
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2>conf t
^
% Invalid input detected at '^' marker.
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2>en
Password:
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#vtp mod cli
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#vtp dom donskaya
^
% Invalid input detected at '^' marker.
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#vtp dom donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config)#int r g0/1-g0/2
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config-if-range)#sw mod trunk

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config-if-range)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config-if-range)#int r f0/1-f0/2
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config-if-range)#sw mod acc
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config-if-range)#sw acc vlan 3
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2(config-if-range)#^Z
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2#
```

Рис. 2.3: Настройка коммутатора msk-donskaya-dgavdadaev-sw-2

2.4 Настройка коммутатора

msk-donskaya-dgavadadev-sw-3 как VTP-клиента

На коммутаторе msk-donskaya-dgavadadev-sw-3 также был настроен режим VTP-клиента.

Коммутатор подключён к домену VTP и автоматически получил список VLAN.

Далее был настроен магистральный порт для соединения с другими коммутаторами и назначены VLAN для портов доступа.

```
enable
configure terminal
    vtp mode client
    vtp domain donsкаaya
    vtp password cisco
    interface g0/1
        switchport mode trunk
        interface range f0/1-f0/2
            switchport mode access
            switchport access vlan 3
```

После завершения настройки конфигурация была сохранена.

```
write memory
```

```

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3>en
Password:
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3(config)#vtp mod cli
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3(config)#vtp dom dontskaya
Changing VTP domain name from NULL to dontskaya
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3(config)#SW_VLAN-6-VTP_DOMAIN_NAME_CHG: VTP domain name changed to
dontskaya.

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3(config)#
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3(config)#int g0/1
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3(config-if)#sw mod trunk
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3(config-if)#int r f0/1-f0/2
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3(config-if-range)#sw mode acc
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3(config-if-range)#sw acc vlan 3
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3(config-if-range)#^Z
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3#

```

Рис. 2.4: Настройка коммутатора msk-donskaya-dgavdadaev-sw-3

2.5 Настройка коммутатора

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4 как VTP-клиента

Коммутатор msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4 был настроен в режиме VTP-клиента и подключён к тому же домену VTP. После синхронизации VLAN были выполнены настройки портов доступа для различных подразделений сети.

```

enable
configure terminal
vtp mode client
vtp domain dontskaya
vtp password cisco
interface g0/1
switchport mode trunk
interface range f0/1-f0/5
switchport mode access
switchport access vlan 101
interface range f0/6-f0/10
switchport mode access

```

switchport access vlan 102

interface range f0/11-f0/15

switchport mode access

switchport access vlan 103

interface range f0/16-f0/20

switchport mode access

switchport access vlan 104

После завершения настройки конфигурация устройства была сохранена.

write memory

```
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4>en
Password:
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config)#vtp mod cli
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config)#vtp dom donsкаya
Domain name already set to donsкаya.
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config)#int g0/1
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-if)#sw mod trunk
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-if)#int r f0/1-f0/5
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-if-range)#sw mod acc
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-if-range)#sw acc vlan 101
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-if-range)#int r f0/6-f0/10
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-if-range)#sw mod acc
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-if-range)#sw acc vlan 102
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-if-range)#int r f0/11-f0/15
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-if-range)#sw mod acc
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-if-range)#sw acc vlan 103
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-if-range)#int r f0/16-f0/20
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-if-range)#sw mod acc
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-if-range)#sw acc vlan 104
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4(config-if-range)#^Z
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4#
```

Рис. 2.5: Настройка коммутатора msk-donskaya-dgavdadaev-sw-4

2.6 Настройка коммутатора

msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1

Коммутатор msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1 был настроен в режиме VTP-клиента. После подключения к домену VTP он автоматически получил информа-

цию о VLAN.

Далее был настроен магистральный порт для соединения с центральным коммутатором и назначены VLAN для пользовательских интерфейсов.

```
enable
configure terminal
    vtp mode client
vtp domain donskaya
vtp password cisco
    interface f0/24
switchport mode trunk
    interface range f0/1-f0/15
switchport mode access
switchport access vlan 101
    interface f0/20
switchport mode access
switchport access vlan 104
```

После завершения конфигурации настройки были сохранены.

```
write memory
```

```

msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1>en
Password:
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1#conf t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#vtp mod cli
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#vtp dom donskaya
Domain name already set to donskaya.
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#vtp pass cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config)#int f0/24
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if)#sw mode trunk
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if)#int r f0/1-f0/15
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if-range)#sw mode acc
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if-range)#sw acc vlan 101
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if-range)#int f0/20
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if)#sw mode acc
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if)#sw acc vlan 104
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1(config-if)#^Z
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1#wr mem
Building configuration...
[OK]
msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1#

```

Рис. 2.6: Настройка коммутатора msk-pavlovskaya-dgavdadaev-sw-1

2.7 Настройка IP-адресов серверов

На серверах сети были настроены статические IP-адреса в соответствии с таблицей адресации.

Каждому серверу был назначен уникальный IP-адрес из сети серверного сегмента, а также указан шлюз по умолчанию для обеспечения маршрутизации между VLAN.

На сервере web-dgavdadaev был настроен следующий сетевой адрес:

IP Address: 10.128.0.2

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 10.128.0.1

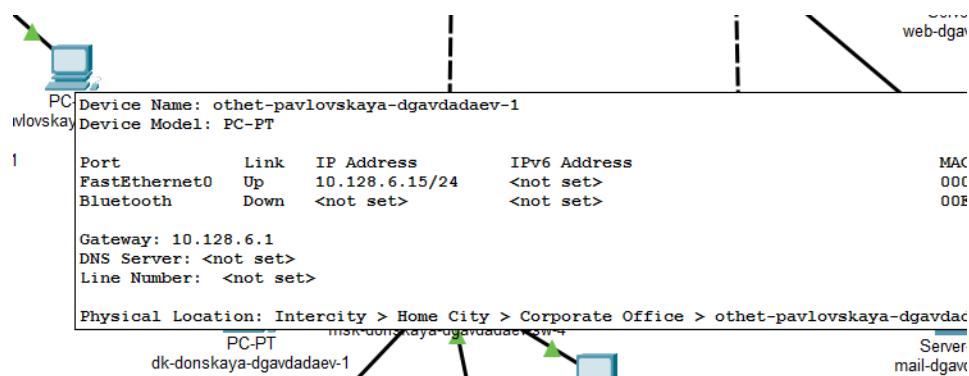


Рис. 2.7: Настройка IP-адреса сервера web

На сервере file-dgavdadaev был настроен IP-адрес:

IP Address: 10.128.0.3

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 10.128.0.1

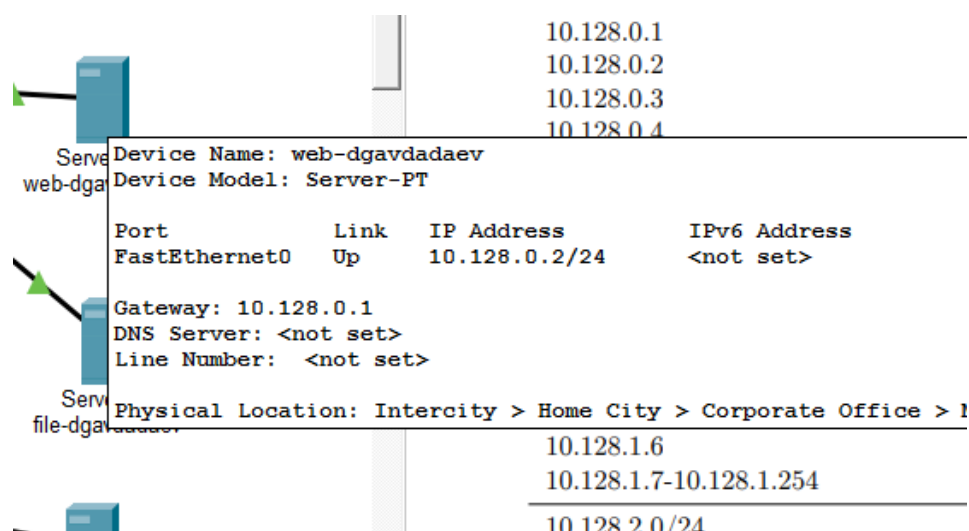


Рис. 2.8: Настройка IP-адреса сервера file

На сервере mail-dgavdadaev был настроен IP-адрес:

IP Address: 10.128.0.4

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 10.128.0.1

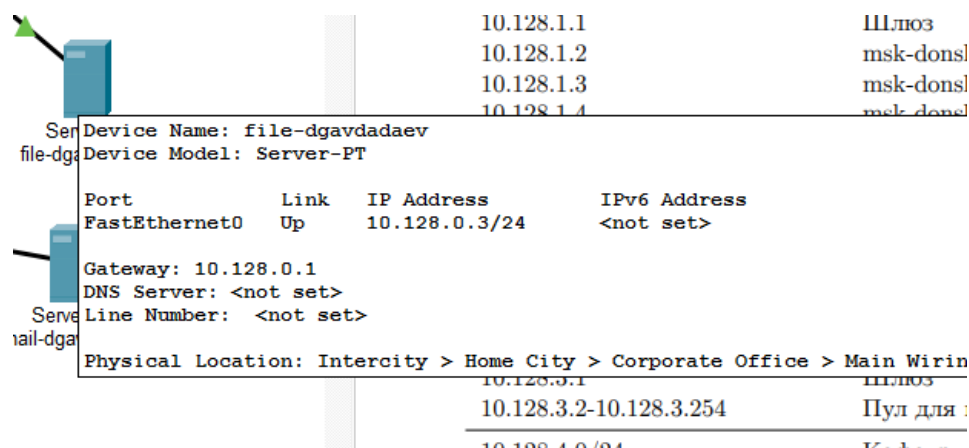


Рис. 2.9: Настройка IP-адреса сервера mail

2.8 Настройка IP-адресов конечных устройств

После настройки серверов были настроены сетевые параметры пользовательских рабочих станций.

Для каждого компьютера был назначен статический IP-адрес из диапазона соответствующей VLAN и указан адрес шлюза по умолчанию.

На рабочей станции dk-donskaya-dgavadadev-1 был настроен следующий IP-адрес:

IP Address: 10.128.3.5

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 10.128.3.1

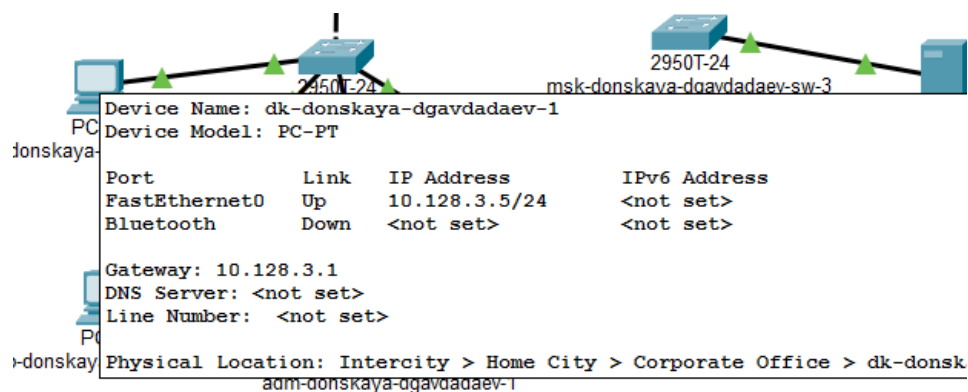


Рис. 2.10: Настройка IP-адреса ПК dk-donskaya

На рабочей станции dk-pavlovskaya-dgavdadaev-1 был настроен IP-адрес:

IP Address: 10.128.3.15

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 10.128.3.1

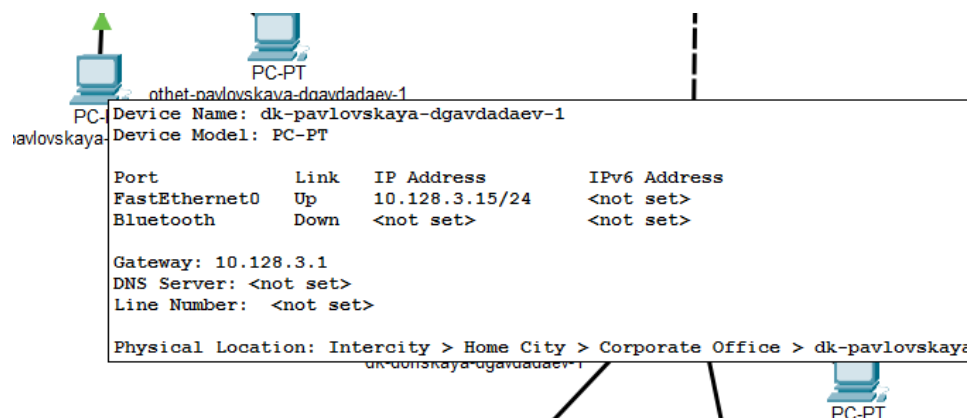


Рис. 2.11: Настройка IP-адреса ПК dk-pavlovskaya

На рабочей станции der-donskaya-dgavdadaev-1 был настроен следующий адрес:

IP Address: 10.128.4.5

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 10.128.4.1

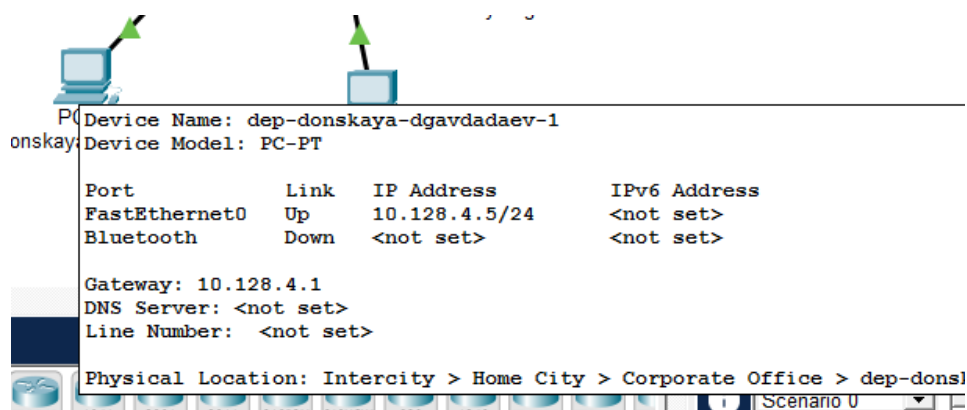


Рис. 2.12: Настройка IP-адреса ПК departments

На рабочей станции adm-donskaya-dgavdadaev-1 был назначен IP-адрес:

IP Address: 10.128.5.5

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 10.128.5.1

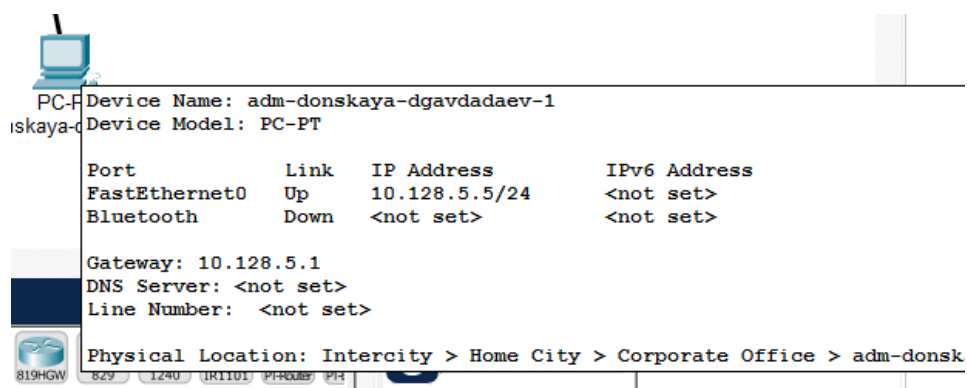


Рис. 2.13: Настройка IP-адреса ПК adm

На рабочей станции other-donskaya-dgavdadaev-1 был настроен следующий адрес:

IP Address: 10.128.6.5

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 10.128.6.1

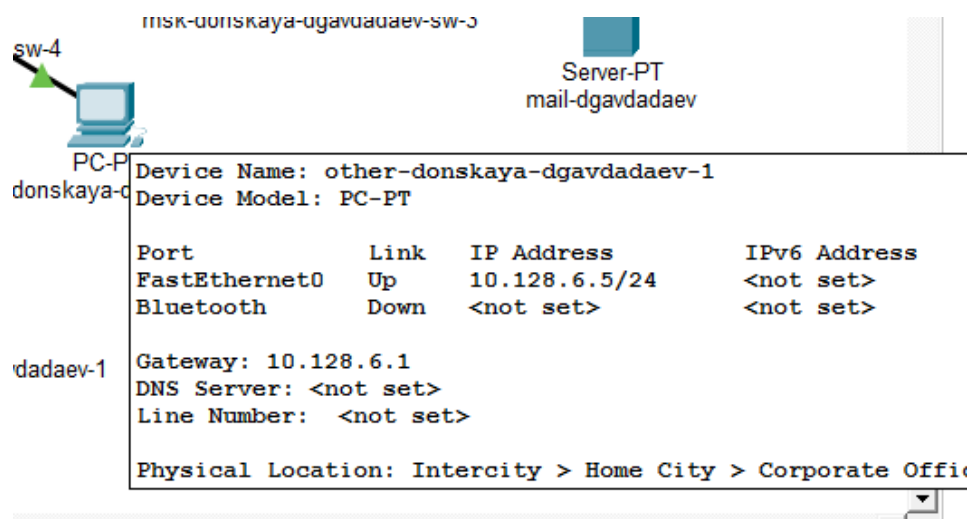


Рис. 2.14: Настройка IP-адреса ПК other

На рабочей станции other-pavlovskaya-dgavdadaev-1 был назначен IP-адрес:

IP Address: 10.128.6.15

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 10.128.6.1

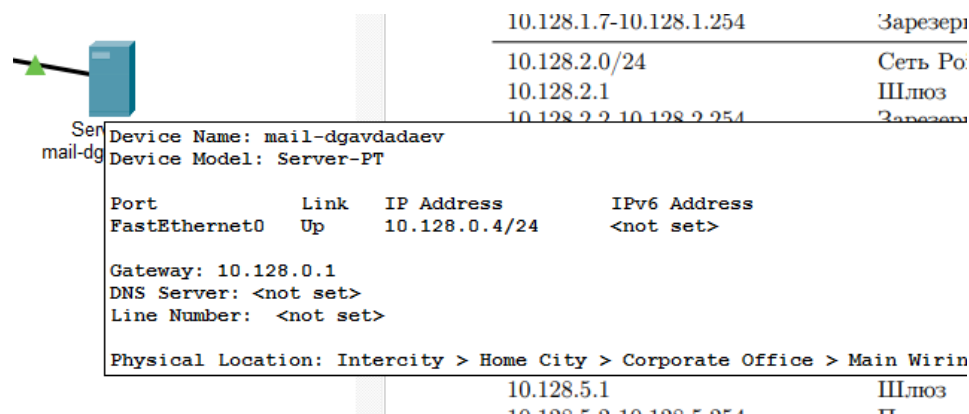


Рис. 2.15: Настройка IP-адреса ПК other pavlovskaya

2.9 Проверка сетевой связности с помощью команды ping

После настройки IP-адресов на всех оконечных устройствах была выполнена проверка сетевой связности. Проверка осуществлялась с помощью команды ping из командной строки компьютеров и серверов.

Сначала была проверена доступность устройств, находящихся в одном VLAN. Например, с компьютера other-donskaya-dgavadadev-1 был выполнен ping к устройству с адресом 10.128.6.15. В результате были получены ответы от удалённого узла, что подтверждает корректную работу сети внутри одного VLAN.

```
C:>ping 10.128.6.15
```

```
Reply from 10.128.6.15: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Reply from 10.128.6.15: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Reply from 10.128.6.15: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Reply from 10.128.6.15: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
```

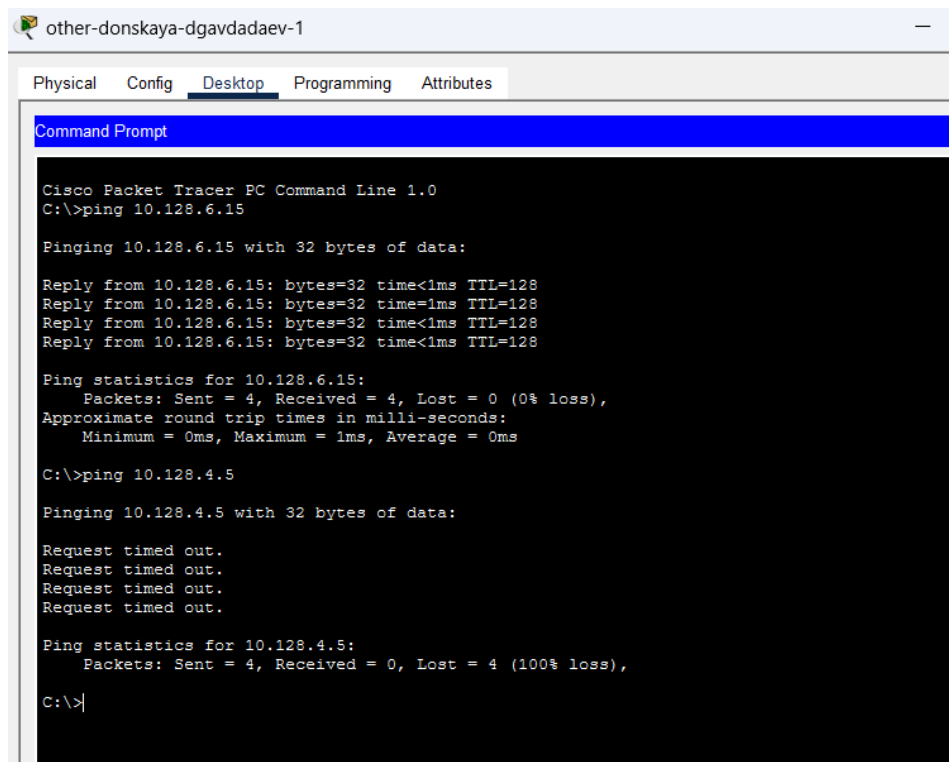


Рис. 2.16: Проверка связи внутри VLAN

Далее была выполнена проверка связи между устройствами, принадлежащими различным VLAN. Например, с компьютера other-donskaya-dgavdadaev-1 был выполнен ping к адресу 10.128.4.5.

```
C:>ping 10.128.4.5
```

```
Request timed out
```

```
Request timed out
```

```
Request timed out
```

```
Request timed out
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss)
```

Отсутствие ответа подтверждает, что устройства, находящиеся в разных VLAN, не имеют прямой сетевой доступности.

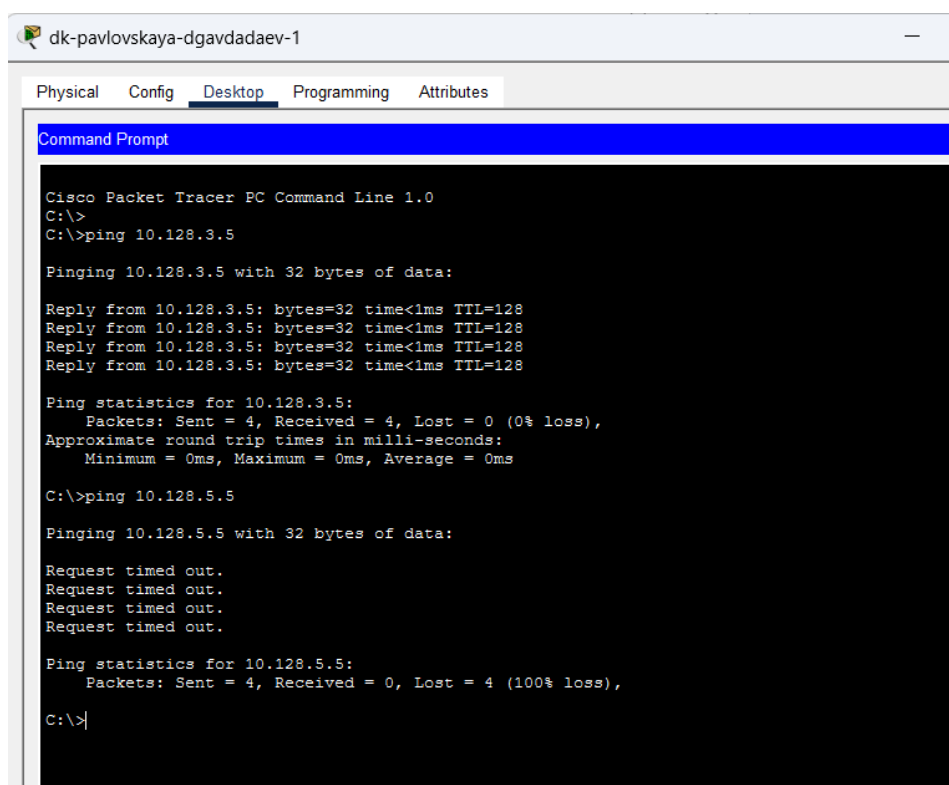


Рис. 2.17: Проверка связи между VLAN

Аналогичная проверка была выполнена с других рабочих станций. Например, с компьютера dk-pavlovskaya-dgavdadaev-1 был выполнен ping к устройству из той же сети.

```
C:>ping 10.128.3.5
```

```
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Reply from 10.128.3.5: bytes=32 time<1ms TTL=128
```

```
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss)
```

При попытке обращения к устройству из другой сети ответы не поступают.

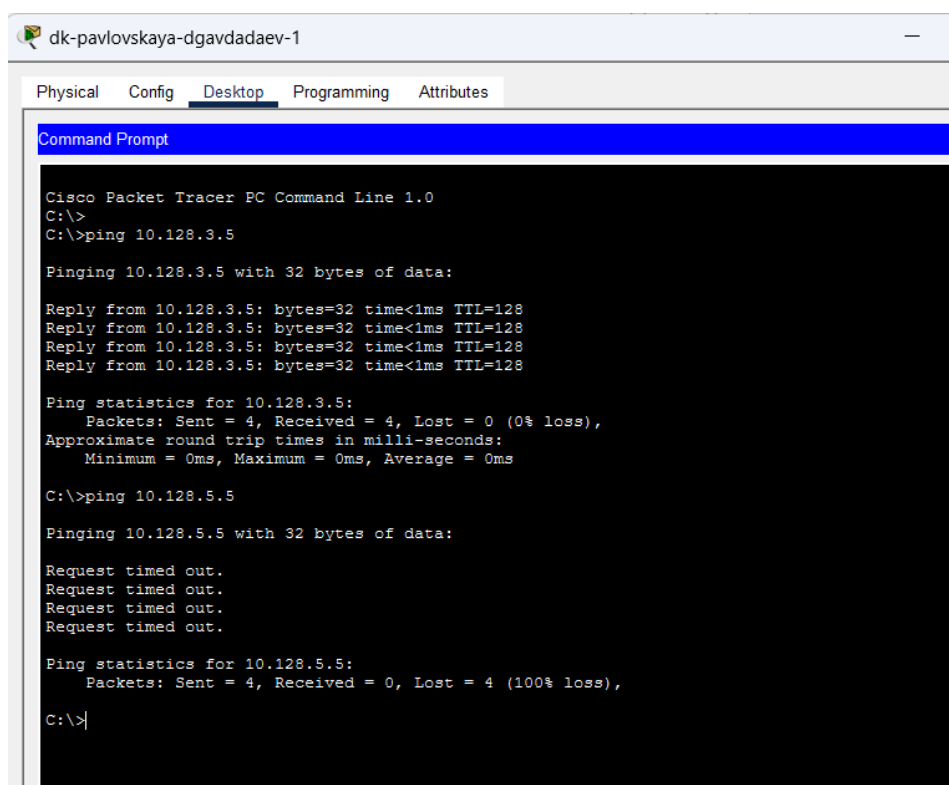


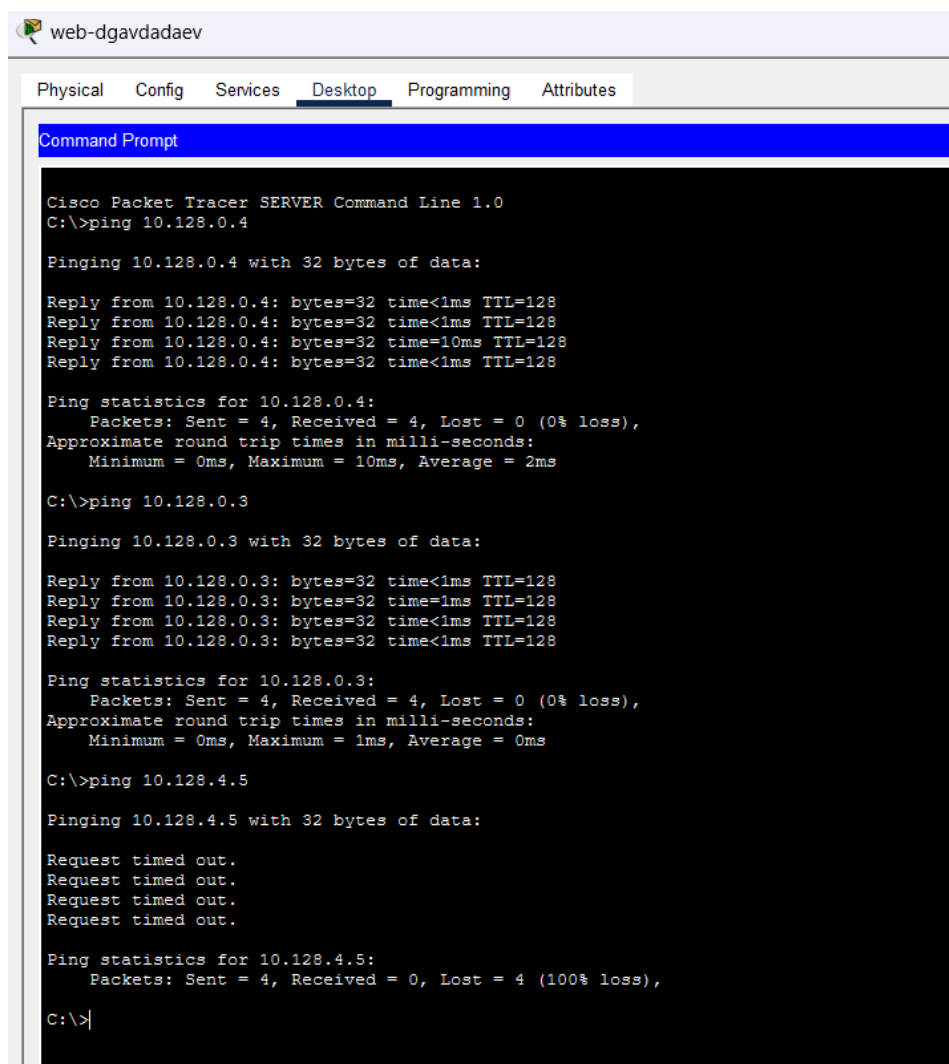
Рис. 2.18: Проверка связи с другого ПК

Также была выполнена проверка сетевой связности между серверами. Например, с сервера web-dgavdadaev был выполнен ping к серверам mail и file.

```
C:>ping 10.128.0.4
```

```
C:>ping 10.128.0.3
```

В обоих случаях были получены ответы от удалённых узлов, что подтверждает корректную работу сети серверного сегмента.



The screenshot shows the Cisco Packet Tracer interface with the 'Desktop' tab selected. A 'Command Prompt' window is open, displaying the following text:

```
Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.0.4

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=10ms TTL=128
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms

C:\>ping 10.128.0.3

Pinging 10.128.0.3 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.0.3: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.0.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>ping 10.128.4.5

Pinging 10.128.4.5 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 10.128.4.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>|
```

Рис. 2.19: Проверка связи между серверами

2.10 Анализ передачи ICMP-пакета в режиме Simulation

Для изучения процесса передачи пакетов был использован режим Simulation в Cisco Packet Tracer. В данном режиме можно наблюдать последовательность прохождения пакета через сетевые устройства.

Был отправлен ICMP-запрос (ping) от компьютера dk-pavlovskaya-dgavadadev-1 к компьютеру dk-donskaya-dgavadadev-1. В окне Simulation отображается после-

довательность прохождения пакета через коммутаторы сети.

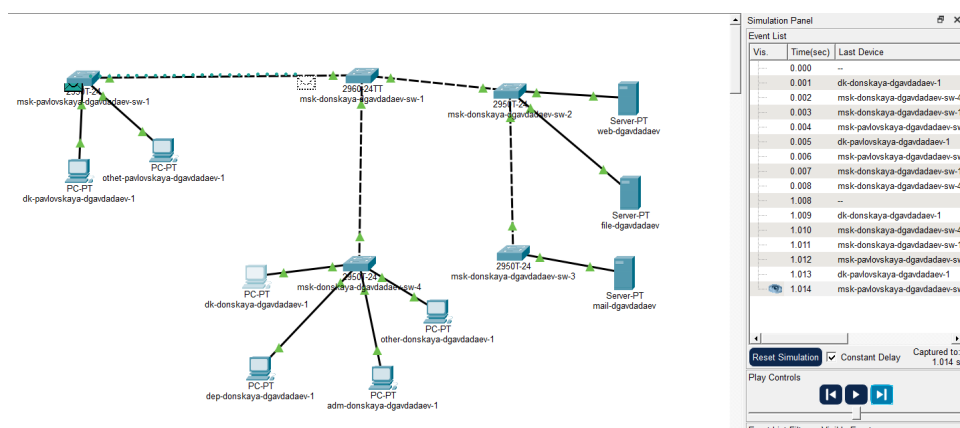


Рис. 2.20: Движение пакета в режиме Simulation

При анализе пакета была открыта информация PDU, где можно изучить структуру передаваемого кадра и заголовки используемых протоколов.

В составе Ethernet-кадра присутствуют следующие поля:

- PREAMBLE — служебная последовательность для синхронизации передачи
- SFD — признак начала кадра
- DEST ADDR — MAC-адрес назначения
- SRC ADDR — MAC-адрес источника
- TYPE — тип протокола верхнего уровня

Далее располагается IP-заголовок, содержащий основные параметры сетевого уровня:

- VER — версия IP-протокола
- IHL — длина заголовка
- TTL — время жизни пакета
- SRC IP — IP-адрес источника
- DST IP — IP-адрес назначения

После IP-заголовка следует заголовок протокола ICMP, содержащий поля:

- TYPE — тип сообщения
- CODE — код сообщения
- CHECKSUM — контрольная сумма

SEQ NUMBER — номер последовательности пакета

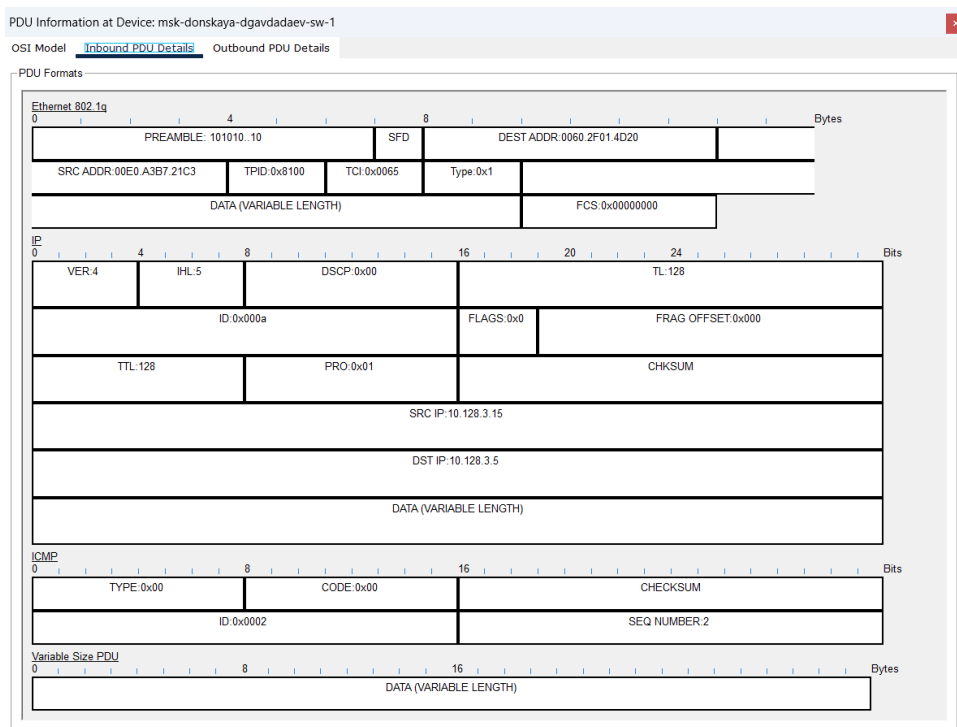


Рис. 2.21: Структура ICMP пакета

3 Итоги

3.1 Вывод

В результате выполнения работы была построена топология сети в Cisco Packet Tracer и выполнена настройка коммутаторов с использованием протокола VTP. На коммутаторе msk-donskaya-dgavadadev-sw-1 был настроен режим VTP-сервера и созданы необходимые VLAN, после чего остальные коммутаторы были настроены в режиме VTP-клиентов и автоматически получили конфигурацию VLAN.

Также были настроены магистральные соединения между коммутаторами с использованием Trunk-портов и выполнено распределение пользовательских портов по соответствующим VLAN. На серверах и оконечных устройствах были заданы статические IP-адреса и настроены шлюзы по умолчанию.

После завершения настройки была выполнена проверка сетевой связности с помощью команды ping. Проверка показала доступность устройств внутри одного VLAN и недоступность устройств, принадлежащих различным VLAN, что подтверждает корректную работу сегментации сети.

3.2 Контрольные вопросы

1. Какая команда используется для просмотра списка VLAN на сетевом устройстве?

Для просмотра списка VLAN на коммутаторе Cisco используется команда:

- `show vlan brief` — отображает список всех VLAN, настроенных на устрой-

стве, их номера, имена и порты, принадлежащие каждому VLAN.

Также могут использоваться дополнительные команды:

- `show vlan` — отображает подробную информацию о VLAN.
- `show interfaces trunk` — показывает интерфейсы, работающие в режиме trunk, и список VLAN, передаваемых через них.

2. Охарактеризуйте VLAN Trunking Protocol (VTP). Приведите перечень команд с пояснениями для настройки и просмотра информации о VLAN.

VLAN Trunking Protocol (VTP) — это протокол Cisco, предназначенный для централизованного управления VLAN в сети коммутаторов. Он позволяет автоматически распространять информацию о созданных VLAN между коммутаторами, подключёнными через trunk-соединения.

Основные режимы работы VTP:

- **Server** — коммутатор может создавать, изменять и удалять VLAN. Информация распространяется на другие коммутаторы.
- **Client** — коммутатор получает информацию о VLAN от VTP-сервера, но не может изменять её.
- **Transparent** — коммутатор не участвует в VTP, но пересылает VTP-сообщения другим устройствам.

Основные команды настройки VTP:

- `ntp mode server` — переводит коммутатор в режим VTP-сервера.
- `ntp mode client` — переводит коммутатор в режим клиента.

- `ntp mode transparent` — переводит коммутатор в прозрачный режим.
- `ntp domain <имя>` — задаёт имя NTP-домена.
- `ntp password <пароль>` — устанавливает пароль для синхронизации VLAN.

Команды для просмотра информации:

- `show ntp status` — отображает состояние NTP и параметры домена.
- `show vlan brief` — показывает список VLAN, полученных через NTP.

3. Охарактеризуйте Internet Control Message Protocol (ICMP). Опишите формат пакета ICMP.

Internet Control Message Protocol (ICMP) — это сетевой протокол, используемый для передачи служебных сообщений и диагностики работы сети. Он применяется для проверки доступности узлов и передачи сообщений об ошибках.

Наиболее известное применение ICMP — команда `ping`, которая отправляет ICMP Echo Request и получает ICMP Echo Reply.

Формат пакета ICMP включает следующие основные поля:

- **Type** — тип сообщения (например, Echo Request или Echo Reply).
- **Code** — код сообщения, уточняющий тип ошибки или события.
- **Checksum** — контрольная сумма для проверки целостности пакета.
- **Identifier** — идентификатор сообщения.
- **Sequence Number** — номер последовательности пакета.

- **Data** — данные, передаваемые в пакете.

ICMP работает поверх протокола IP и используется для диагностики сетевых соединений.

4. Охарактеризуйте Address Resolution Protocol (ARP). Опишите формат пакета ARP.

Address Resolution Protocol (ARP) — это сетевой протокол, предназначенный для определения MAC-адреса устройства по известному IP-адресу в локальной сети.

Когда устройство хочет отправить пакет другому узлу в сети, оно сначала определяет его MAC-адрес. Если MAC-адрес неизвестен, отправляется ARP-запрос, на который целевое устройство отвечает ARP-ответом.

Формат пакета ARP включает следующие поля:

- **Hardware Type** — тип аппаратной сети (например, Ethernet).
- **Protocol Type** — тип сетевого протокола (обычно IPv4).
- **Hardware Address Length** — длина MAC-адреса.
- **Protocol Address Length** — длина IP-адреса.
- **Operation** — тип операции (запрос или ответ).
- **Sender MAC Address** — MAC-адрес отправителя.
- **Sender IP Address** — IP-адрес отправителя.
- **Target MAC Address** — MAC-адрес получателя.

- **Target IP Address** — IP-адрес получателя.

5. Что такое MAC-адрес? Какова его структура?

MAC-адрес (Media Access Control Address) — это уникальный физический адрес сетевого интерфейса, используемый на канальном уровне модели OSI для идентификации устройств в локальной сети.

MAC-адрес состоит из 48 бит (6 байт) и обычно записывается в шестнадцатеричном формате, например:

00:1A:2B:3C:4D:5E

Структура MAC-адреса включает две части:

- **OUI (Organizationally Unique Identifier)** — первые 24 бита, идентификатор производителя сетевого оборудования.
- **NIC Specific** — последние 24 бита, уникальный номер устройства, присвоенный производителем.